என்பது வெளிப்படையான விளைவுகள் இல்லாத, இரண்டிற்கும் இடையே ஏற்படும் தொடக்க இடைவினை ஆகும். இந்த வினை வேகமானதும், இயற்பியல் வேதியியல், வெப்ப இயக்கவியல்களின் பொதுவான விதிகளை பின்பற்றுவதாகவும் உள்ளது. ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடிகளுக்கு இடையிலான இணைப்பு, நிலைமின் விசை, ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள், வான்டர் வால்ஸ் விசைகள், நீர்வெறுப்பு விசைகள் போன்ற மூலக்கூறுகளிடையே காணப்படும் வலுவற்ற விசைகளால் விளைகின்றது.

ஆ) இரண்டாம் நிலை

முதலாம் நிலையினை தொடர்ந்து இரண்டாம் நிலையினில் வண்டல் படிவு, ஒட்டுதிரள், செல்களின் சிதைவு, உயிரோடிருக்கிற ஆன்டிஜென்களை அழித்தல், அசையும் உயிரிகளை சமன்பாடு படுத்துதல், குறைநிரப்பை நிலைநிறுத்துதல், பாசேகசைடோசிஸ்யை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றை விளக்கிக் காட்டக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன.

இ) மூன்றாம் நிலை

இயற்கையாகவே நடைபெறும் சில ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி எதிர்வினைகள், கெடுதியான ஆன்டிஜென் சமன்பாடு அல்லது அழித்தல், அல்லது திசுக்களின் சேதம் போன்றவற்றிற்கு வழி வகுக்கும் சங்கிலி எதிர்வினைகளை துவக்கி விக்கும் இவைகள் மூன்றாம் நிலை எதிர்வினைகளாகும். இவை தொற்று நோய்கள், மனைசார் ஒவ்வாமை, மற்ற பிற தடுப்பாற்றல் சார்ந்த நோய்கள் வீ மோரல் போன்றவைகளுக்கு எதிரே நோய் எதிர்ப்பினை வழங்குகின்றன.

13.7.2 ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி வினைகளின் பொதுவான பண்புகள்

ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி வினைகளின் பொதுவான பண்புகள் ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடிவினைகள் கீழ்க்காணும் பொதுவான பண்புகளை உடையவை.

1. ஆன்டிஜென் – ஆன்டிபாடி எதிர்வினை குறிப்பிட்ட தன்மை வாய்ந்தது. ஒரு ஆன்டிஜென் அதனுடைய ஒத்தமைப்பு ஆன்டிபாடியுடன் மட்டுமே இணையும்2. சிறு பாகங்கள் அல்ல, ஒரு முழு மூலக்கூறே வினைபுரியும்.
3. வினையின் போது ஆன்டிஜென்னாகவோ அல்லது ஆன்டிபாடியாகவோ வோ இயல்பு தன்மையினை இழப்பதில்லை.
4. இணைப்பானது மேற்புறங்களில் நடைபெறும்.
5. அணும் அணும் ஒட்டுத்திரள் அல்லது வீழ்படிவு உருவாகுதலில் பங்கு பெறுகின்றன.

13.7.3 ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடி அளவீடு

முதல், இரண்டாம், மூன்றாம் நிலைகளில் பங்கேற்கும் அ களையும், அ களையும் அளவிட பல முறைகள் உள்ளன. அளவீடு நிறை அடிப்படையிலோ (எடுத்துக்காட்டு: mg நைட்ரஜன்) வழக்கமான அலகுகளிலோ அல்லது நைட்ரேட்ராகவோ இருக்கலாம். ஒரு சரித்தின் டைட்டர், அன்டிஜெனின் தொகை, வகை சோதனையின் நிலை போன்றவைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. தீர்மானிக்கப் படுகிறது. சீரங்களுடன் ஆன்டிஜென்கள் தரமறி ஆய்வு செய்யப்படலாம். உணர்திறனும், கூர் உணர்வும், ஊநீர் சோதனைகளின் இரண்டு முக்கிய வழி அலகுகளாகும். உணர்திறன் என்பது மிக குறைந்த அளவிலுள்ள 'அ' அல்லது 'அ' வினை. சோதனையினால் கண்டறியும் திறனை குறிப்பதாகும். உணர்வு என்பது ஒத்த தன்மையினையுடைய அன்டிஜெனுக்கும். அ... க்கும் இடையே நடக்கும் எதிர் வினைகளை மட்டும் சோதனையினால் கண்டறியும் திறனை குறிப்பதாகும். ஒரு சோதனை மிகவும் உணர்வுள்ளதாய் இருந்தால், தவறான நிச்சய முடிவுகள் இருக்காது அல்லது குறைவாக இருக்கும்.

சில சோதனைகள் பண்பு சார்ந்தவை மற்றவை அளவு சார்ந்தவை.

ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடி கண்டறிய பயன்படுத்தும் பல்வேறு சோனைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. வீழ்படிவு சோனை
2. திரட்சியாதல் சோதனை
3. காம்ப்ளிமண்ட் நிலை நிறுத்துதல் சோதனை
4. ரேடியோ நோய் எதிர்ப்பு சோதனை
5. எலைசா சோதனை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 246 19-02-2019 5.54.31 PM